

光栅衍射实验报告

姓名：杨礼谦 学号：2022080054 实验日期：21/05/2024 实验组号和台号：单二下-J, 15

【实验目的】

- i. 进一步熟悉分光计的调整与使用；
- ii. 学习利用衍射光栅测定光波波长及光栅常数的原理和方法；
- iii. 加深理解光栅衍射公式及其成立条件。

【实验仪器】

- i. 分光计；
- ii. 光栅；
- iii. 汞灯。

【数据处理】

1.光线垂直入射时，即 $i = 0$ 时，测定光栅常数 d 和光波波长 λ

1.1 实验数据

光栅编号: 3, $\Delta_{\text{仪}} = 1'$, 入射光方位: $\varphi_{10} = 111^\circ 14'$, $\varphi_{20} = 292^\circ 35'$

谱线颜色/波长 (nm)	黄 1		黄 2		546.1 绿		紫	
衍射光谱级次 m	3		3		3		4	
游标	I	II	I	II	I	II	I	II
左侧衍射光方位 $\varphi_{\text{左}}$	142°11'	322°20'	142°20'	322°26'	140°22'	320°21'	142°31'	322°35'
右侧衍射光方位 $\varphi_{\text{右}}$	79°50'	259°45'	79°41'	259°40'	81°30'	261°30'	79°30'	259°30'
$2\varphi_m$	62°21'	62°35'	62°39'	62°46'	58°52'	58°51'	63°1'	63°5'
$\overline{2\varphi_m}$	62°28'		62°42.5'		58°51.5'		63°3'	
$\overline{\varphi_m}$	31°14'		31°21.25'		29°25.75'		31°31.5'	

1.2 利用谱线波长计算光栅常数 d

1.2.1 利用绿色谱线波长为例，计算光栅常数 d

查阅实验指导书可知绿色谱线的波长为 546.1 nm，又有光栅衍射方程式

$$d = \frac{m\lambda}{n\sin\varphi_m}$$

取 $\varphi_m = \overline{\varphi_m}$ ，且当 $i = 0$ 时，取 $n = 1$ ，即

$$d = \frac{m\lambda}{\sin\overline{\varphi_m}} = \frac{3(546.1 \times 10^{-9})}{\sin(29^\circ 25.75')} = 3334.3022 \text{ nm}$$

1.2.2 计算光栅常数 d 的不确定度

将光栅衍射方程式取对数有

$$\ln d = \ln m + \ln \lambda - \ln \sin \varphi_m$$

此式中只有 $\sin \varphi_m$ 不是常数，因此光栅常数的不确定度只取决于 φ_m 。

$$\frac{\partial(\ln d)}{\partial \varphi_m} = \cot \varphi_m$$

$$\Delta d = d \sqrt{(\Delta \varphi_m \cdot \cot \varphi_m)^2} = d |\Delta \varphi_m \cdot \cot \varphi_m| \cdot \Delta \varphi_m$$

$$\varphi_m = \frac{\varphi_{\text{左}} - \varphi_{\text{右}}}{2}$$

$$\ln \varphi_m = \ln (\varphi_{\text{左}} - \varphi_{\text{右}}) - \ln 2$$

$$\frac{\partial \ln \varphi_m}{\partial \varphi_{\text{左}}} = \frac{\partial \ln \varphi_m}{\partial \varphi_{\text{右}}} = \frac{1}{(\varphi_{\text{左}} - \varphi_{\text{右}})} = 2 \varphi_m$$

$$\Delta \varphi_{\text{左}} = \Delta \varphi_{\text{右}} = \Delta \varphi_{\text{仪}} = 1' = \frac{1}{60} \cdot \frac{\pi}{180} = 2.9089 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

$$\Delta \varphi_m = \varphi_m \sqrt{2 \left(\frac{\Delta \varphi_{\text{仪}}}{2 \varphi_m} \right)^2} = \frac{\Delta \varphi_{\text{仪}}}{\sqrt{2}} = 2.0569 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

故

$$\Delta d = 3334.3022 \times 10^{-9} \cdot |\cot 29^\circ 25.75'| \cdot 2.0569 \times 10^{-4} = 1.2157 \text{ nm}$$

$$d \pm \Delta d = 3334.3022 \pm 1.2157 \text{ nm}$$

1.3 计算光波波长并计算绝对误差值

1.3.1 黄 1 谱线波长

$$\lambda_{\text{黄}1} = \frac{(3334.3022 \times 10^{-9})(\sin 31^\circ 14')}{3} = 576.3059 \text{ nm}$$

$$\ln \lambda = \ln d + \ln \sin \varphi_m - \ln m$$

$$\frac{\partial \ln \lambda}{\partial \varphi_m} = \cot \varphi_m, \quad \frac{\partial \ln \lambda}{\partial d} = \frac{1}{d}$$

$$\Delta \lambda = \lambda \sqrt{(\Delta \varphi_m \cdot \cot \varphi_m)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d} \right)^2}$$

$$= 576.3059 \times 10^{-9} \sqrt{(2.0569 \times 10^{-4} \cdot (\cot(31^\circ 14')))^2 + \left(\frac{1.2157}{3334.3022} \right)^2}$$

$$\Delta \lambda_{\text{黄}1} = 0.287 \text{ nm}$$

故得

$$\lambda_{\text{黄}1} \pm \Delta\lambda_{\text{黄}1} = 576.3059 \pm 0.287 \text{ nm}$$

绝对误差:

$$\frac{|\lambda_0 - \lambda_i|}{\lambda_0} \times 100\% = \frac{|577.0 - 576.3059|}{577.0} \times 100\% = 0.1203 \%$$

1.3.2 黄 2 谱线波长

$$\lambda_{\text{黄}2} = \frac{(3334.3022 \times 10^{-9})(\sin 31^\circ 21.25')}{3} = 578.3088 \text{ nm}$$

$$\Delta\lambda_{\text{黄}1} = 578.3088 \times 10^{-9} \sqrt{(2.0569 \times 10^{-4} \cdot (\cot(31^\circ 21.25'))^2 + \left(\frac{1.2157}{3334.3022}\right)^2}$$

$$\Delta\lambda_{\text{黄}2} = 0.287 \text{ nm}$$

故得

$$\lambda_{\text{黄}2} \pm \Delta\lambda_{\text{黄}2} = 578.3088 \pm 0.287 \text{ nm}$$

绝对误差:

$$\frac{|\lambda_0 - \lambda_i|}{\lambda_0} \times 100\% = \frac{|579.1 - 578.3088|}{579.1} \times 100\% = 0.1366 \%$$

1.3.3 紫谱线波长

$$\lambda_{\text{紫}} = \frac{(3334.3022 \times 10^{-9})(\sin 31^\circ 31.5')}{4} = 435.8521 \text{ nm}$$

$$\Delta\lambda_{\text{紫}} = 435.8521 \times 10^{-9} \sqrt{(2.0569 \times 10^{-4} \cdot (\cot(31^\circ 31.5'))^2 + \left(\frac{1.2157}{3334.3022}\right)^2}$$

$$\Delta\lambda_{\text{紫}} = 0.216 \text{ nm}$$

故得

$$\lambda_{\text{紫}} \pm \Delta\lambda_{\text{紫}} = 435.8521 \pm 0.216 \text{ nm}$$

绝对误差:

$$\frac{|\lambda_0 - \lambda_i|}{\lambda_0} \times 100\% = \frac{|435.8 - 435.8521|}{435.8} \times 100\% = 0.0482 \%$$

2. 光线斜入射时, 即 $i = 15^\circ$ 时, 测定波长较短黄色谱线对应波长

2.1 实验数据

光栅平面法线方位: $\varphi_{1n} = 97^\circ 5'$, $\varphi_{2n} = 277^\circ 35'$

	游标	入射光方位 φ_0	入射角 i	$\bar{i}$	
入射角	I	$111^\circ 14'$	$14^\circ 9'$	$14^\circ 34.5'$	
	II	$292^\circ 35'$	15°		
光谱级次 m	游标	左侧衍射光方位 $\varphi_{\text{左}}$	衍射角 $\varphi_{m_{\text{左}}}$	$\overline{\varphi_{m_{\text{左}}}}$	同(异)侧
3	I	$148^\circ 30'$	$51^\circ 25'$	$51^\circ 10'$	异
	II	$328^\circ 30'$	$50^\circ 55'$		
光谱级次 m	游标	右侧衍射光方位 $\varphi_{\text{右}}$	衍射角 $\varphi_{m_{\text{右}}}$	$\overline{\varphi_{m_{\text{右}}}}$	同(异)侧
3	I	$82^\circ 05'$	15°	$15^\circ 45'$	同
	II	$261^\circ 06'$	$15^\circ 29'$		

$$\Delta\varphi_{m_{\text{右}}} = \Delta\varphi_{m_{\text{左}}} = \Delta\varphi_m = \Delta i = 2.0569 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

$$\lambda = \frac{d(\sin \varphi_m \pm \sin i)}{m}$$

$$\lambda_1 = \frac{d(\sin \overline{\varphi_{m_{\text{右}}}} + \sin i)}{m} = \frac{3334.3022 \times 10^{-9}(\sin 15^\circ 45' + \sin 14^\circ 34.5')}{3} = 581.3773 \text{ nm}$$

$$\lambda_2 = \frac{d(\sin \overline{\varphi_{m_{\text{左}}}} - \sin i)}{m} = \frac{3334.3022 \times 10^{-9}(\sin 51^\circ 10' - \sin 14^\circ 34.5')}{3} = 586.0883 \text{ nm}$$

$$\ln \lambda = \ln d + \ln(\sin \varphi_m \pm \sin i) - \ln m$$

$$\frac{\partial \ln d}{\partial \varphi_m} = \frac{\cos \varphi_m}{\sin \varphi_m \pm \sin i}, \quad \frac{\partial \ln d}{\partial i} = \frac{\pm \cos i}{\sin \varphi_m \pm \sin i}, \quad \frac{\partial \ln \lambda}{\partial d} = \frac{1}{d}$$

$$\Delta\lambda = \lambda \sqrt{\left(\Delta\varphi_m \cdot \frac{\cos \varphi_m}{\sin \varphi_m \pm \sin i}\right)^2 + \left(\Delta i \cdot \frac{\pm \cos i}{\sin \varphi_m \pm \sin i}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2}$$

$$\begin{aligned} \Delta\lambda_1 \\ = 581.3773 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \times 10^{-9} \sqrt{\left(2.0569 \times 10^{-4} \cdot \frac{\cos 15^\circ}{\sin 15^\circ + \sin 14^\circ 34.5'}\right)^2 + \left(2.0569 \times 10^{-4} \cdot \frac{\cos 14^\circ 34.5'}{\sin 15^\circ + \sin 14^\circ 34.5'}\right)^2 + \left(\frac{1.2157}{3334.3022}\right)^2} \\ = 0.3841 \text{ nm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta\lambda_2 \\ = 586.0883 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \times 10^{-9} \sqrt{\left(2.0569 \times 10^{-4} \cdot \frac{\cos 52^\circ 11'}{\sin 52^\circ 11' + \sin 14^\circ 34.5'}\right)^2 + \left(2.0569 \times 10^{-4} \cdot \frac{\cos 14^\circ 34.5'}{\sin 52^\circ 11' + \sin 14^\circ 34.5'}\right)^2 + \left(\frac{1.2157}{3334.3022}\right)^2} \\ = 0.2515 \text{ nm} \end{aligned}$$

故

$$\lambda_1 \pm \Delta\lambda_1 = 581.3773 \pm 0.3841 \text{ nm}$$

$$\lambda_2 \pm \Delta\lambda_2 = 586.0883 \pm 0.2515 \text{ nm}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{581.3773 + 586.0883}{2} = 583.7328 \text{ nm}, \quad \Delta\bar{\lambda} = \sqrt{\Delta\lambda_1^2 + \Delta\lambda_2^2} = 0.4591 \text{ nm}$$

绝对误差为

$$\frac{|577.0 - 583.7328|}{577.0} \times 100\% = 1.1669\% \approx 1.17\%$$

【实验总结】

在本次实验中，我们深入地了解光栅衍射的原理和应用，尤其是其在测量光波波长和光栅常数方面的重要性。实验开始时，我们熟悉了分光计和光栅的使用，这些仪器对于精确测量和分析衍射角至关重要。通过实验，我们成功观察到了光栅衍射的光谱，并能够根据衍射光谱级次和衍射角计算出光波波长和光栅常数。

实验数据显示，我们测量得到的光栅常数和光波波长与理论值非常接近，这验证了光栅衍射公式的正确性。我们测量的光波波长分别为黄 1 谱线 $\lambda_{\text{黄}1}$ 、黄 2 谱线 $\lambda_{\text{黄}2}$ 和紫谱线 $\lambda_{\text{紫}}$ 的波长，绝对误差值分别为 $\Delta\lambda_{\text{黄}1}$ 、 $\Delta\lambda_{\text{黄}2}$ 和 $\Delta\lambda_{\text{紫}}$ 。这些数据不仅帮助我们理解了光波在光栅上的衍射行为，而且也让我们认识到了实验中可能存在的误差来源。

实验结果还表明，光栅常数的不确定度主要取决于角度测量的精度。在实验过程中，我们注意到了多种可能影响测量精度的因素，包括仪器的校准、环境条件的变化以及读数时的人为误差。为了提高数据的精准度，我们采取了多次测量取平均值的方法，并在数据处理时仔细考虑了各种可能的误差来源。

在实验的斜入射部分，我们测量了波长较短的黄色谱线对应的波长，并分析了入射角对衍射角的影响。这部分实验进一步加深了我们对光栅衍射现象的理解，并展示了如何利用衍射方程来处理更为复杂的情况。

总结来说，本次实验是一次宝贵的学习经历，它不仅增强了对光栅衍射理论的理解，而且提高了我们的实验操作技能，尤其是在使用精密仪器进行准确测量方面。实验数据与理论知识的结合使我们能够更好地掌握光栅衍射的测量技术，这对于我们未来在光学和物理学领域的研究和工作具有重要意义。我们期待将本次实验中获得的知识和技能应用到未来的科学研究中，特别是在需要精确测量光波波长和光栅常数的场合。最后，我想感谢助教的细心指导与讲解！

【原始数据记录】

2024 春物理实验 B(2)课程资料

附录 1 实验测量数据记录参考表格

实验题目: 光栅衍射实验

姓名: 杨礼梁, 学号 2022080054, 实验组号: 第二丁, 实验台号: 15, 实验日期: 2024年5月14

1. $i = 0$ 时测定光栅常数 d 和光波波长 λ

光栅编号: 3 $\Delta\alpha =$ 1' 入射光方位: $\varphi_{10} =$ 111°14', $\varphi_{20} =$ 292°35'

谱线颜色/波长(nm)	黄 1		黄 2		546.1		紫	
衍射光谱级次 m	3		3		3		4	
游标	I	II	I	II	I	II	I	II
左侧衍射光方位 φ_L	142°14'	322°20'	142°20'	322°28'	140°22'	320°21'	142°31'	322°38'
右侧衍射光方位 φ_R	77°30'	257°35'	77°41'	257°40'	81°38'	261°38'	77°30'	257°32'
$2\varphi_m = \varphi_L - \varphi_R$	62°21'	62°31'	62°31'	62°44'	58°52'	58°51'	63°01'	63°51'
$\overline{2\varphi_m}$	62°28'		62°42.5'		58°51.5'		63°3'	
φ_m	31°14'		31°21.25'		29°25.75'		31°31.5'	

2. $i = 15^\circ 0'$ 时测量波长较短的黄色谱线对应波长

光栅平面法线方位 $\varphi_{1n} =$ 97°5', $\varphi_{2n} =$ 272°35'

	游标	入射光方位 φ_0	入射角 i	$\bar{i}$	
入射角	I	111°14'	14°9'	14°34.5'	
	II	292°35'	15°		
光谱级次 m	游标	左侧衍射光方位 φ_L	衍射角 φ_{mL}	$\overline{\varphi_{mL}}$	同(异)侧
3	I	148°30'	51°28'	51°10'	同
	II	328°30'	50°55'		
光谱级次 m	游标	右侧衍射光方位 φ_R	衍射角 φ_{mR}	$\overline{\varphi_{mR}}$	同(异)侧
3	I	82°05'	15°	15°45'	同
	II	261°06'	15°29'		

3. 最小偏向角法测量波长较长的黄色谱线对应波长

自拟表格记录数据